

Аналитический отчет: Стандарт цифровой подписи (DSS) FIPS 186-5 — Всестороннее техническое исследование

1. Введение и стратегический контекст

1.1 Эволюция и назначение стандарта

Федеральный стандарт обработки информации (FIPS) 186-5, «Стандарт цифровой подписи» (DSS), представляет собой кульминацию десятилетий развития криптографической политики США. Опубликованный Национальным институтом стандартов и технологий (NIST) в феврале 2023 года, этот документ не просто обновляет предыдущие версии, но знаменует собой фундаментальный сдвиг в подходах к обеспечению информационной безопасности на федеральном уровне.¹ Стандарт призван заменить FIPS 186-4, устанавливая новые, более строгие и современные требования к алгоритмам, используемым для генерации и верификации цифровых подписей.

Цифровая подпись в контексте современной цифровой экономики и государственного управления играет роль фундаментального примитива доверия. Она обеспечивает три критически важных свойства информации: целостность (гарантию того, что данные не были изменены после подписания), аутентификацию источника (подтверждение личности подписанта) и неотказуемость (невозможность для подписанта впоследствии отрицать факт создания подписи).¹ В мире, где электронные транзакции, от банковских переводов до подписания международных договоров, становятся нормой, надежность этих математических гарантий имеет первостепенное значение.

FIPS 186-5 разрабатывался в условиях быстро меняющегося ландшафта угроз. С одной стороны, возросли вычислительные мощности, доступные злоумышленникам, что потребовало отказа от устаревших алгоритмов (таких как DSA) и увеличения длины ключей. С другой стороны, развитие методов атак по сторонним каналам (side-channel attacks) и сбоев (fault attacks) продиктовало необходимость внедрения детерминированных схем подписи, которые устраняют зависимость от генераторов случайных чисел в процессе подписания.³ Включение алгоритма EdDSA и детерминированного варианта ECDSA является прямым ответом на эти вызовы, гармонизируя федеральные стандарты с индустриальными практиками, закрепленными в документах IETF RFC.⁵

1.2 Нормативно-правовая база и сфера применения

Стандарт разработан в соответствии с Законом о модернизации федеральной информационной безопасности (FISMA) и является обязательным для всех федеральных агентств США при защите "чувствительной несекретной информации".¹ Однако влияние FIPS 186-5 выходит далеко за пределы американского госсектора. Он служит эталоном для коммерческих производителей криптографического оборудования (HSM), разработчиков программного обеспечения и международных организаций. Продукты, претендующие на сертификацию по стандарту FIPS 140-3 («Требования безопасности для криптографических модулей»), обязаны реализовывать алгоритмы именно так, как предписано в FIPS 186-5.⁶

Важно отметить, что FIPS 186-5 не существует в вакууме. Он является центральным элементом экосистемы стандартов NIST. Для выбора эллиптических кривых документ ссылается на специальную публикацию NIST SP 800-186, для генерации случайных чисел — на SP 800-90A, а для хеш-функций — на FIPS 180 и FIPS 202. Такое модульное построение нормативной базы позволяет NIST обновлять параметры (например, добавлять новые кривые) без переиздания основного стандарта подписи, что обеспечивает гибкость и адаптивность к будущим криптографическим вызовам.¹

2. Общие принципы и жизненный цикл цифровой подписи

2.1 Концептуальная модель

Согласно разделу 3 стандарта FIPS 186-5, цифровая подпись — это результат криптографического преобразования данных, который позволяет верификатору подтвердить подлинность источника и целостность данных.¹ Математически это опирается на асимметричную криптографию: каждый подписант владеет парой ключей — закрытым (приватным) и открытым (публичным).

Критически важным аспектом является то, что безопасность всей системы цифровой подписи базируется на секретности закрытого ключа. Если закрытый ключ скомпрометирован, злоумышленник может генерировать подписи, математически неотличимые от подлинных, что полностью разрушает доверие к системе. Стандарт подчеркивает, что соответствие алгоритмическим требованиям — это лишь необходимое, но не достаточное условие безопасности; реализация должна также обеспечивать физическую и логическую защиту ключей от утечек.¹

2.2 Процесс первоначальной настройки

Перед тем как организация или устройство сможет генерировать юридически значимые подписи, должен быть выполнен процесс первоначальной настройки. FIPS 186-5

формализует этот этап, требуя получения определенных гарантий (assurances).

1. **Выбор и валидация параметров домена:** Для алгоритмов на эллиптических кривых (ECDSA и EdDSA) ключи генерируются в контексте определенных математических параметров (уравнение кривой, базовой точки, порядка группы). Пользователь обязан удостовериться, что эти параметры корректны и соответствуют утвержденным стандартам. Это требование введено для предотвращения атак с использованием "слабых" кривых, где задача дискретного логарифмирования решается тривиально.¹
2. **Генерация ключевой пары:** Ключи должны генерироваться с использованием утвержденных генераторов случайных бит (DRBG). Стандарт запрещает использование ключевых пар цифровой подписи для иных целей (например, для шифрования ключей или согласования ключей), реализуя принцип разделения ответственности и минимизации рисков компрометации.
3. **Гарантия владения (Proof of Possession):** Прежде чем открытый ключ будет сертифицирован (например, центром сертификации CA), владелец должен доказать, что он действительно обладает соответствующим закрытым ключом. Это предотвращает атаки, при которых злоумышленник регистрирует чужой открытый ключ на свое имя.¹

2.3 Генерация и верификация подписи

Процесс генерации подписи включает в себя вычисление хеш-образа сообщения (message digest) с использованием утвержденной хеш-функции. FIPS 186-5 жестко связывает уровень безопасности хеш-функции и уровень безопасности алгоритма подписи. Например, бессмысленно использовать 4096-битный ключ RSA (обеспечивающий высокую стойкость) в паре с функцией SHA-1 (которая скомпрометирована). Стандарт требует, чтобы стойкость хеш-функции была не ниже стойкости используемой ключевой пары.¹

Верификация подписи — это обратный процесс, который использует открытый ключ. Если математическая проверка проходит успешно, верификатор получает подтверждение, что подпись была создана именно тем закрытым ключом, который соответствует данному открытому, и что данные не были изменены ни на один бит. Однако стандарт напоминает: математическая корректность подписи не гарантирует, что владелец ключа — именно тот человек, за которого себя выдает. Для этого необходима инфраструктура открытых ключей (PKI) и цифровые сертификаты, связывающие ключ с личностью.¹

3. Алгоритм цифровой подписи RSA (Раздел 5)

Алгоритм RSA, названный в честь его создателей Ривеста, Шамира и Адлемана, остается одним из самых распространенных методов цифровой подписи. FIPS 186-5 сохраняет поддержку RSA, но вводит ряд строгих ограничений, направленных на исключение

уязвимых конфигураций.

3.1 Ключевые параметры и ограничения

Безопасность RSA основывается на сложности задачи факторизации больших целых чисел. Ключ состоит из модуля n , который является произведением двух больших простых чисел p и q , а также публичной экспоненты e и приватной экспоненты d .

FIPS 186-5 устанавливает следующие жесткие требования к параметрам RSA:

- **Длина модуля (n):** Минимально допустимая длина модуля составляет 2048 бит. Это отражает современный консенсус о том, что ключи длиной 1024 бита более не обеспечивают достаточного запаса прочности против атак со стороны государств или крупных организаций с мощными вычислительными ресурсами. Стандарт также поддерживает длины 3072 и 4096 бит для приложений с повышенными требованиями к безопасности.¹
- **Сбалансированность простых чисел:** Простые множители p и q должны иметь одинаковую битовую длину, равную $n/2$. Использование несбалансированных множителей (например, очень большого p и маленького q) может сделать модуль уязвимым для специализированных методов факторизации, таких как метод эллиптических кривых Ленстры (ECM).
- **Ограничения на публичную экспоненту (e):** Экспонента e должна быть нечетным числом в диапазоне $2^{16} < e < 2^{256}$. Наиболее часто используемое значение — 65537 ($2^{16} + 1$). Ограничение снизу (> 65536) введено для предотвращения атак на малую экспоненту (например, атака Хастада), которые возможны при $e=3$ в определенных сценариях вещания.
- **Разница между множителями:** Абсолютная разность $|p - q|$ должна быть больше $2^{(n/2 - 100)}$. Если p и q слишком близки друг к другу, модуль n может быть легко факторизован с помощью метода Ферма. Это требование гарантирует, что множители находятся достаточно далеко друг от друга на числовой оси.¹

3.2 Поддерживаемые схемы подписи

FIPS 186-5 ссылается на спецификацию RFC 8017 (PKCS #1 v2.2) и разрешает использование двух схем подписи RSA.

3.2.1 RSASSA-PKCS1-v1.5

Это классическая схема, широко используемая в SSL/TLS сертификатах и S/MIME. Несмотря на свою распространенность, она теоретически менее устойчива, чем более новые схемы, и требует строгой проверки формата заполнения (padding) для предотвращения атак Блейхенбахера. FIPS 186-5 разрешает её использование для совместимости, но накладывает строгие требования к реализации верификации: верификатор обязан полностью проверять структуру ASN.1 данных внутри подписи,

чтобы исключить возможность подделки путем "склеивания" мусорных данных с хешем.¹

3.2.2 RSASSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme)

Это более современная схема, которая включает в себя случайную "соль" (salt) в процессе формирования подписи. Это делает схему вероятностной: подписание одного и того же сообщения дважды даст разные подписи, обе из которых будут валидны. PSS имеет более строгое математическое доказательство безопасности (в модели случайного оракула).

Специфические требования FIPS: Стандарт накладывает ограничение на длину соли (\$sLen\$): $0 \leq sLen \leq hLen$, где \$hLen\$ — длина выхода хеш-функции. Это важно для интероперабельности и безопасности. Кроме того, стандарт разрешает использование функций расширяемого вывода (XOF), таких как SHAKE128 и SHAKE256, в качестве функций маскирования (MGF) внутри PSS, что является шагом в сторону интеграции алгоритмов SHA-3.1

3.3 Генерация простых чисел для RSA

Приложение А стандарта детально описывает алгоритмы генерации простых чисел \$p\$ и \$q\$. Это один из самых сложных и важных разделов. Стандарт различает "доказуемые простые числа" (Provable Primes) и "вероятные простые числа" (Probable Primes).

1. **Доказуемые простые числа:** Генерируются с использованием алгоритма Шаве-Тейлора (Shawe-Taylor), который позволяет рекурсивно построить число и математически доказать его простоту. Этот метод исключает даже ничтожно малую вероятность того, что сгенерированное число окажется составным.
2. **Вероятные простые числа:** Генерируются путем выбора случайного кандидата и проверки его тестом Миллера-Рабина. FIPS 186-5 устанавливает количество раундов теста в зависимости от длины числа и требуемой надежности (обычно вероятность ошибки не должна превышать 2^{-100}). Для повышения надежности рекомендуется дополнять тест Миллера-Рабина тестом Лукаса.¹

Вспомогательные простые числа: Для защиты от специфических атак (например, P-1 Полларда), стандарт описывает процедуру генерации "сильных" простых чисел, где \$p-1\$ и \$p+1\$ имеют большие простые делители. Хотя в эпоху метода решета числового поля (GNFS) актуальность "сильных" простых чисел снизилась, FIPS 186-5 сохраняет эти процедуры для систем с максимальными требованиями к надежности.⁹

4. Алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых (ECDSA) (Раздел 6)

ECDSA представляет собой адаптацию алгоритма DSA для эллиптических кривых. Главное преимущество ECDSA перед RSA — значительно меньший размер ключа при той же стойкости. Например, 256-битный ключ ECDSA обеспечивает примерно тот же

уровень безопасности, что и 3072-битный ключ RSA.

4.1 Параметры домена и выбор кривых

Безопасность ECDSA полностью зависит от параметров используемой эллиптической кривой. FIPS 186-5 удаляет явные определения кривых из текста самого стандарта, перенося их в публикацию **NIST SP 800-186**. Однако стандарт определяет допустимые поля и размеры.

- **Типы полей:** FIPS 186-5 поддерживает кривые над простыми полями $\text{GF}(p)$. Кривые над двоичными полями $\text{GF}(2^m)$ (ранее популярные для аппаратной реализации) теперь объявлены устаревшими (deprecated) и не рекомендуются для новых приложений из-за их меньшей эффективности в программном обеспечении и потенциальных патентных сложностей в прошлом.¹
- **Рекомендованные кривые:** Основными "рабочими лошадками" остаются кривые P-224, P-256, P-384 и P-521. Эти кривые были сгенерированы псевдослучайным образом, и SP 800-186 подтверждает их статус рекомендованных для использования правительством США.

4.2 Случайный vs. Детерминированный ECDSA

Традиционный алгоритм ECDSA требует генерации уникального, секретного и равномерно распределенного случайного числа k (nonce) для каждой подписи.

$$s = k^{-1}(e + r \cdot d) \pmod n$$

Если злоумышленник узнает k , он может тривиально вычислить закрытый ключ d . Более того, если k повторится для двух разных сообщений (даже если само значение k неизвестно), закрытый ключ также может быть вычислен. Это делает ECDSA крайне чувствительным к качеству генератора случайных чисел (RNG). История знает множество инцидентов (например, уязвимость в PlayStation 3), связанных именно с плохим RNG в ECDSA.

Для решения этой проблемы FIPS 186-5 вводит поддержку **Детерминированного ECDSA** в соответствии с RFC 6979.

- **Механизм:** Вместо использования RNG, число k вычисляется как функция от закрытого ключа и хеша подписываемого сообщения: $k = \text{HMAC_DRBG}(\text{private_key}, \text{hash}(\text{message}))$.
- **Преимущества:**
 1. Устраняется зависимость от RNG в момент подписания. Даже если аппаратный датчик случайных чисел выйдет из строя, подпись останется безопасной.
 2. Подпись становится детерминированной: подписание одного и того же сообщения одним и тем же ключом всегда дает одинаковый результат. Это упрощает тестирование и отладку систем.

3. Внешне такая подпись ничем не отличается от обычной ECDSA и верифицируется стандартным алгоритмом.¹

4.3 Процесс генерации и верификации

Стандарт детально расписывает алгоритм, включая тонкие моменты преобразования типов данных.

1. **Вычисление хеша:** Сообщение M хешируется. Если длина хеша больше разрядности порядка группы n , хеш усекается.
2. **Генерация k :** Используется либо RNG, либо детерминированный метод. Важно, что k должен быть в диапазоне $[1, n-1]$.
3. **Вычисление точки R :** $R = [k]G$. Координата x этой точки берется по модулю n для получения компоненты подписи r .
4. **Вычисление s :** Используется модульная инверсия k .
5. **Проверки:** Если $r=0$ или $s=0$, процесс повторяется (с новым k). В детерминированном варианте это теоретически может привести к невозможности подписать сообщение, но вероятность такого события астрономически мала.¹

5. Алгоритм цифровой подписи на кривых Эдвардса (EdDSA) (Раздел 7)

Включение EdDSA — самое значительное новшество FIPS 186-5. Этот алгоритм, описанный в RFC 8032, разработан для достижения высокой производительности и безопасности реализации, избегая многих подводных камней классического ECDSA.

5.1 Архитектура и кривые Эдвардса

EdDSA использует скрученные кривые Эдвардса (Twisted Edwards curves), уравнение которых имеет вид $ax^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2$. Главное математическое свойство этих кривых — наличие **полных формул сложения**. Это означает, что формулы сложения точек работают корректно для любых пар точек, включая нейтральные элементы и точки "на бесконечности". В классических кривых Вейерштрасса программистам приходится писать множество проверок if-then-else для обработки граничных случаев, что часто приводит к ошибкам или утечкам информации через побочные каналы (timing attacks). Кривые Эдвардса позволяют реализовать арифметику постоянного времени (constant-time) естественным образом.

FIPS 186-5 утверждает две конкретные кривые для EdDSA:

1. **Ed25519:** Основана на кривой Curve25519. Обеспечивает уровень безопасности около 128 бит (сопоставимо с P-256 или RSA-3072). Отличается экстремально высокой скоростью работы. Использует хеш-функцию SHA-512.
2. **Ed448:** Основана на кривой "Goldilocks" (из-за "золотого сечения" ϕ в

параметрах). Обеспечивает уровень безопасности около 224 бит. Использует функцию SHAKE256. Предназначена для систем с очень высокими требованиями к безопасности.¹

5.2 Варианты алгоритма: Pure EdDSA и HashEdDSA

Стандарт различает два режима использования EdDSA, которые несовместимы между собой:

5.2.1 Pure EdDSA (Чистый EdDSA)

В этом режиме само сообщение M подается на вход алгоритма подписи без предварительного хеширования извне. Алгоритм хеширует сообщение внутри себя как часть процесса деривации r и s .

- **Особенность:** Алгоритм является двухпроходным. Сначала сообщение обрабатывается для генерации детерминированного нонса r , а затем — для вычисления компоненты s .
- **Ограничение:** Для подписания больших файлов (например, ISO-образов или видео) устройство должно либо буферизировать весь файл в памяти (что невозможно для смарт-карт), либо считывать его дважды (что медленно).

5.2.2 HashEdDSA (Pre-hash EdDSA)

Для решения проблемы больших сообщений FIPS 186-5 стандартизирует HashEdDSA. В этом варианте сообщение сначала хешируется пользователем ($H(M)$), и подписывается именно хеш.

- **Безопасность:** Стандарт требует использования доменного разделения (domain separation). При формировании подписи используются специальные префиксы, которые отличают подпись Pure EdDSA от HashEdDSA. Это гарантирует, что подпись, созданная для хеша сообщения, не будет принята верификатором как подпись для самого сообщения, что предотвращает атаки на протоколы.¹

5.3 Контексты (Contexts)

EdDSA в FIPS 186-5 поддерживает использование "контекстов". Контекст — это строка байтов (до 255 октетов), которая замешивается в процесс вычисления подписи.

- **Применение:** Это позволяет использовать один и тот же долгосрочный ключ в разных протоколах или приложениях без риска replay-атак. Например, подпись, сгенерированная в контексте "UserAuth", математически невалидна в контексте "FileSign", даже если подписаны одинаковые данные. Для Ed448 использование контекстов обязательно (по умолчанию пустая строка), для Ed25519 — опционально (в основном используется в варианте HashEdDSA).¹

6. Управление ключами и генерация случайных чисел (Приложение А и В)

Этот раздел стандарта является руководством для разработчиков криптографических модулей, определяя, как именно биты превращаются в ключи.

6.1 Требования к генераторам (RNG)

Любая генерация ключей или нонсов должна опираться на утвержденный детерминированный генератор случайных бит (DRBG), соответствующий **SP 800-90A**. Стандарт запрещает использование "самодельных" генераторов энтропии. Уровень безопасности DRBG должен соответствовать уровню безопасности генерируемого ключа. Например, для генерации ключа P-384 (192 бита безопасности) нельзя использовать DRBG, инициализированный лишь 128 битами энтропии.⁹

6.2 Методы генерации закрытых ключей

Для эллиптических кривых (ECDSA и EdDSA) закрытый ключ — это целое число d в определенном диапазоне. FIPS 186-5 описывает два метода получения этого числа из выхода DRBG, уделяя особое внимание устранению статистического смещения (bias):

1. **Метод отбрасывания (Rejection Sampling):** Генерируется последовательность бит длиной, равной длине порядка n . Если полученное число выходит за пределы $[1, n-1]$, оно отбрасывается, и генерируется новое. Этот метод дает идеально равномерное распределение, но имеет недетерминированное время выполнения (теоретически цикл может повторяться несколько раз).
2. **Метод дополнительных случайных бит (Extra Random Bits):** Генерируется строка бит, которая на 64 бита длиннее, чем целевой порядок n . Полученное число берется по модулю $n-1$ и увеличивается на 1.
 - **Математическое обоснование:** Операция взятия по модулю вносит смещение, если исходный диапазон не кратен модулю. Однако, если исходный диапазон значительно больше модуля (на 2^{64} раз), вносимое смещение становится криптографически пренебрежимым (менее 2^{-64}), что считается безопасным. Этот метод предпочтителен для реализации, так как выполняется за постоянное время, защищая от атак по времени.¹

6.3 Проверка простоты чисел (Primality Testing)

Для генерации ключей RSA необходимо находить огромные простые числа. Поскольку детерминированная проверка простоты для чисел такого размера вычислительно затратна, стандарт регламентирует вероятностные тесты.

- **Тест Миллера-Рабина:** Является основным инструментом. Приложение С стандарта содержит таблицы, указывающие минимальное количество раундов теста в

зависимости от размера числа и допустимой вероятности ошибки (обычно 2^{-100}). Для 1024-битных кандидатов (половина ключа RSA-2048) обычно требуется 4-5 раундов, если используются вспомогательные простые числа, или до 40 раундов в противном случае.

- **Тест Лукаса:** Стандарт настоятельно рекомендует (и часто требует в профилях безопасности, таких как Common Criteria) выполнять один раунд теста Лукаса после серии тестов Миллера-Рабина. Комбинация этих двух методов не имеет известных контрпримеров (составных чисел, проходящих оба теста), что дает практически полную гарантию простоты.¹

7. Переходный период и депрекация DSA

Одной из самых важных стратегических директив FIPS 186-5 является официальный отказ от алгоритма DSA (Digital Signature Algorithm) для новых применений.

7.1 Причины отказа от DSA

DSA был первым алгоритмом, стандартизированным в FIPS 186 в 1994 году. Однако с течением времени он показал свою хрупкость. Как и ECDSA, он требует уникального случайного k для каждой подписи, но в отличие от ECDSA, для него не было стандартизировано широкое внедрение детерминированных вариантов. Кроме того, операции в конечных полях, используемые в DSA, медленнее и имеют более длинные подписи по сравнению с эллиптическими кривыми при том же уровне стойкости. Академические исследования показали, что реализации DSA часто уязвимы, если параметры домена сгенерированы некорректно. В связи с этим, индустрия де-факто перешла на RSA и ECDSA.⁴

7.2 Правила перехода

FIPS 186-5 гласит: **Генерация ключей DSA и создание цифровых подписей с помощью DSA запрещены.** Алгоритм сохраняется в стандарте исключительно в "режиме только для чтения" — для верификации старых подписей, созданных до вступления стандарта в силу. Это необходимо для обеспечения архивного хранения и проверки исторических документов.

7.3 График внедрения

Стандарт вступил в силу 3 февраля 2023 года. Был установлен переходный период в один год (до 3 февраля 2024 года), в течение которого действовал и старый стандарт FIPS 186-4. Начиная с 3 февраля 2024 года, FIPS 186-4 официально отозван. Любые новые криптографические модули, подаваемые на сертификацию FIPS 140-3, должны полностью соответствовать требованиям FIPS 186-5, включая запрет на генерацию DSA и обязательную поддержку новых требований к генерации ключей RSA и ECDSA.²

8. Заключение

FIPS 186-5 — это фундаментальный документ, определяющий будущее криптографической защиты данных. Он осуществляет модернизацию через:

1. **Интеграцию EdDSA:** Обеспечивая высокую производительность и безопасность реализации.
2. **Детерминизм:** Уменьшая зависимость безопасности от качества RNG в момент эксплуатации.
3. **Ужесточение требований к RSA:** Увеличивая минимальные длины ключей и формализуя методы их генерации.
4. **Модульность:** Вынося параметры кривых в отдельный документ SP 800-186, что упрощает обновление стандартов в будущем.

Для специалистов по информационной безопасности и разработчиков это означает необходимость немедленной ревизии используемых библиотек и оборудования. Системы, использующие DSA для подписи, должны быть мигрированы. Новые разработки должны приоритетно рассматривать использование Ed25519 или P-256 (с детерминированной подписью) как наиболее сбалансированных решений по соотношению безопасность/производительность. Полное соответствие FIPS 186-5 — это не просто бюрократическое требование, а гарантия устойчивости цифровой инфраструктуры к современным векторам атак.

Таблица 1. Сравнение алгоритмов в FIPS 186-5

Характеристика	RSA	ECDSA	EdDSA
Статус в FIPS 186-5	Утвержден (с ограничениями)	Утвержден	Новый , Утвержден
Тип ключей	Факторизация целых чисел	Дискретный логарифм (кривые)	Дискретный логарифм (скрученные кривые Эдвардса)
Мин. размер ключа	2048 бит	224 бита (P-224)	256 бит (Ed25519)
Детерминизм	Зависит от схемы (PSS)	Доступен детерминированный вариант (RFC	Детерминированный по дизайну

	вероятностная)	6979)	
Зависимость от RNG	Высокая при генерации ключей, средняя при подписи (PSS)	Критическая (для недетерминированного варианта)	Низкая (при подписи не используется RNG)
Производительность	Быстрая верификация, медленное подписание	Сбалансированная, быстрые ключи	Очень быстрое подписание и верификация
Уязвимость реализации	Timing attacks, Bleichenbacher	Side-channel, Invalid curve, RNG bias	Устойчив к side-channel (constant time)
Особенности	Требуется больших ключей для высокой стойкости	Доверяемые параметры домена (SP 800-186)	Pure и Hash варианты, контексты

Таблица 2. Рекомендованные эллиптические кривые (согласно SP 800-186)

Название кривой	Тип	Битовая безопасность	Алгоритм подписи	Примечание
P-256	Вейерштрасса (Простое поле)	128	ECDSA	Наиболее распространенная кривая в веб-стандартах.
P-384	Вейерштрасса (Простое поле)	192	ECDSA	Стандарт для защиты информации Top Secret

				(NSA Suite B).
Ed25519	Скрученная Эдвардса	~128	EdDSA	Высокая скорость, защита от атак по времени.
Ed448	Скрученная Эдвардса	~224	EdDSA	"Goldilocks", для очень высоких требований безопасности.
B-283, B-571 и др.	Вейерштрасс а (Двоичное поле)	Различная	ECDSA	Deprecated (Устарели, не рекомендуютс я).

1

Источники

1. NIST.FIPS.186-5.pdf
2. FIPS 186-4, Digital Signature Standard (DSS) - NIST Computer Security Resource Center, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/186-4/final>
3. Hedged ECDSA and EdDSA Signatures - IETF, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://www.ietf.org/archive/id/draft-irtf-cfrg-det-sigs-with-noise-05.html>
4. Announcing Issuance of Federal Information Processing Standard (FIPS) 186-5, Digital Signature Standard, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/03/2023-02273/announcing-issuance-of-federal-information-processing-standard-fips-186-5-digital-signature-standard>
5. NIST Releases FIPS 186-5 and SP 800-186 - CSRC, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://csrc.nist.gov/news/2023/nist-releases-fips-186-5-and-sp-800-186>
6. FIPS 186-5 Digital Signature Standard Compliance - Corsec Security, дата последнего обращения: января 5, 2026, <https://www.corsec.com/fips-186-5/>
7. Recommendations for Discrete Logarithm-based Cryptography: Elliptic Curve Domain Parameters - NIST Technical Series Publications, дата последнего

обращения: января 5, 2026,

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-186.pdf>

8. FIPS 186-5 - NIST, дата последнего обращения: января 5, 2026,
<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.186-5.pdf>
9. TD0873 - Updating FIPS 186-4 to 186-5 in PP_OS_V4.3 (Archived) - NIAP, дата
последнего обращения: января 5, 2026,
<https://www.niap-ccevs.org/technical-decisions/TD0873>